

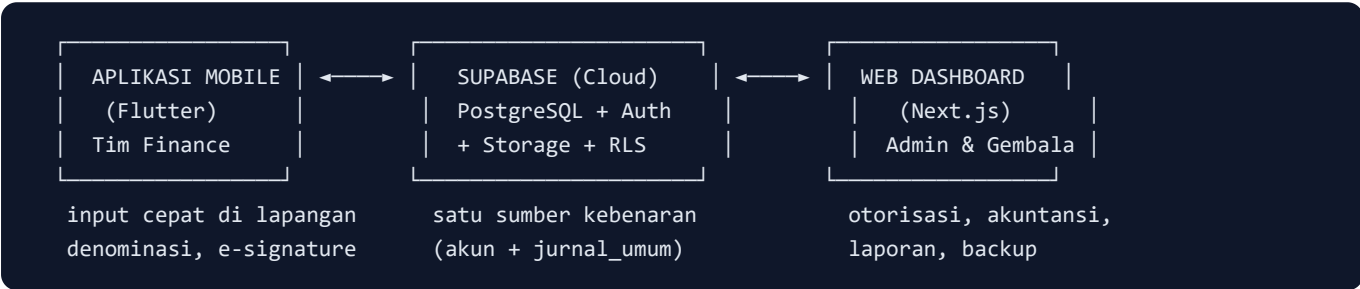
Panduan & Cara Kerja Sistem

Sistem Akuntansi & Bendahara Gereja — ESC Siantan Finance v2.1

Dokumen ini menjelaskan arsitektur, cara kerja end-to-end, struktur akuntansi, hak akses, cara setup, dan cara memakai modul-modul utama.

1. Arsitektur Sistem

Tiga komponen yang terhubung ke satu pusat data:



- **Mobile (Flutter)** — `mobile/`. Dipakai Tim Finance untuk menghitung dan merekonsiliasi kas pasca-ibadah. Menyimpan draft lokal (SQLite) agar tidak hilang.
- **Web (Next.js)** — `website/`. Dipakai Bendahara/Admin/Gembala untuk akuntansi, persetujuan, laporan, dan backup.
- **Supabase** — `supabase/schema.sql`. Database relasional + Auth + Storage, dengan Row Level Security (RLS) berbasis peran.

2. Cara Kerja End-to-End (Rekonsiliasi Kas Pasca-Ibadah)

Lima langkah baku, dijalankan di **aplikasi mobile**:

1. **Buka sesi** — pilih jenis ibadah, tanggal, jam, kas tujuan → sistem membuat record `sesi_ibadah` berstatus `draft`.
2. **Kalkulator denominasi** — masukkan jumlah lembar tiap pecahan (100rb...1rb). Sistem menghitung **total fisik** otomatis (`sesi_pecahan` , `total_fisik` dihitung trigger).
3. **Input kategori** — masukkan nominal per kategori (Perpuluhan, Persembahan Umum, Janji Iman, dst). Tersimpan sebagai baris `persembahan` tertaut sesi → `total_kategori` dihitung trigger.
4. **Balancing** — sistem membandingkan total fisik vs total kategori:
 - **MATCH** (selisih = 0) → tombol tanda tangan aktif.
 - **MISMATCH** → harus diperbaiki dulu.
5. **Tanda tangan & kunci** — Gembala dan Saksi menandatangani di layar (gambar diunggah ke Storage). Sesi menjadi `signed_locked` : **tidak bisa diubah lagi** (ditegakkan trigger DB), dan saldo kas otomatis ter-update lewat posting jurnal.

Sepanjang langkah 2–3, setiap ketikan **auto-save ke SQLite** lokal — bila aplikasi tertutup/baterai habis, draft dipulihkan. Draft dihapus setelah sesi terkunci.

3. Struktur Akuntansi (COA & Jurnal)

Sistem memakai **double-entry sederhana** sebagai satu sumber kebenaran:

- akun** — Bagan Akun (Chart of Accounts): Aset, Kewajiban, Ekuitas/Dana, Pendapatan, Beban. Tiap akun punya kode (mis. `1-1001 Kas Gereja`, `4-1001 Perpuluhan`, `5-1001 Beban Operasional`).
- `jurnal_umum` + `jurnal_umum_detail` — buku besar universal (baris debit/kredit).

Posting otomatis (lewat trigger):

Transaksi	Debit	Kredit
Persembahan masuk	Kas/Bank (Aset)	Pendapatan (sesuai jenis)
Pengeluaran disetujui	Beban (sesuai kategori)	Kas/Bank (Aset)
Jurnal manual	(diisi sendiri, harus debit = kredit)	

Karena semua bersumber dari `jurnal_umum_detail`, **tiga laporan keuangan selalu konsisten**:

- Laporan Aktivitas** (`v_laporan_aktivitas`) — pendapatan – beban = surplus/defisit.
- Neraca** (`v_neraca`) — saldo aset, kewajiban, ekuitas.
- Arus Kas** (`v_arus_kas`) — mutasi masuk/keluar tiap pos kas.

Saldo kas (`kas.saldo_saat_ini`) dihitung ulang otomatis (anti-drift) tiap ada persembahan/pengeluaran.

4. Role & Hak Akses

Peran	Deskripsi	Hak utama
Super Admin	Gembala Senior	Semua akses + pemulihan data (restore)
admin	Administrator	Kelola akun/COA, kategori, semua data
bendahara	Bendahara	Input & kelola transaksi, kas, jurnal, setuju pengeluaran
majelis	Pengurus	Lihat data, ajukan pengeluaran
volunteer	Relawan pelayanan	Checklist perpuluhan

Ditegakkan lewat **RLS** di database + gating menu di web. `is_super_admin` adalah flag terpisah (mis. seorang admin sekaligus super admin).

Menjadikan user pertama admin + super admin:

```
UPDATE profiles SET role='admin', is_super_admin=true WHERE id='<USER_ID>';
```

5. Cara Setup

5.1 Supabase (database)

1. Buat project di supabase.com.
2. **SQL Editor** → tempel seluruh `supabase/schema.sql` → **Run**.
3. **Storage** → buat 2 bucket:
 - `signatures` → **Public** (gambar tanda tangan tampil di web).
 - `backups` → **Private** (file cadangan terenkripsi).
4. **Authentication** → **Users** → buat user pertama, lalu jadikan admin (SQL di §4).
5. Catat dari **Settings** → **API**: Project URL, `anon` key, `service_role` key.

5.2 Web Dashboard (`website/`)

```
cd website
npm install
cp .env.local.example .env.local # isi nilainya (lihat di bawah)
npm run dev                      # http://localhost:3000
```

Isi `.env.local` :

Variabel	Sumber
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Supabase Settings → API
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Supabase Settings → API
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Supabase Settings → API (rahasia)
<code>BACKUP_ENCRYPTION_KEY</code>	buat sendiri — string acak panjang
<code>CRON_SECRET</code>	buat sendiri — string acak

Bangkitkan dua rahasia terakhir: `node -e`

```
"console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))" .
```

Deploy ke Vercel: set kelima variabel di **Settings** → **Environment Variables**. `vercel.json` sudah menjadwalkan backup harian (02:00 WIB) via cron.

5.3 Mobile (`mobile/`)

Lihat `mobile/README.md` . Ringkas:

```
cd mobile
flutter create . # generate folder android/ios (tidak menimpa lib/)
flutter pub get
flutter run --dart-define=SUPABASE_URL=... --dart-define=SUPABASE_ANON_KEY=...
```

6. Modul Multi-Kas & Analitik Kas (Admin)

- **Tambah jenis kas baru:** menu **Akun & Kas** → + **Tambah Kas** (nama, tipe tunai/bank/digital, saldo awal, akun COA terkait). Langsung tersedia di semua modul.
 - **Bagan Akun (COA)** tampil di halaman yang sama.
 - **Analitik kas:** tren & mutasi per pos kas tersedia dari view `v_analitik_kas` (mutasi masuk/keluar per bulan per kas).
-

7. Modul Pelacakan Perpuluhan Volunteer

Menu **Perpuluhan** (web):

1. Tambah **anggota/volunteer** (nama, kontak, divisi, wajib perpuluhan).
 2. Pilih periode (bulan/tahun) → lihat **checklist**: siapa **Sudah** / **Belum** mengembalikan perpuluhan, plus persentase ketaatan.
 3. **Penandaan otomatis**: begitu persembahan berkategori *Perpuluhan* yang ditautkan ke anggota dicatat pada periode itu, status anggota otomatis menjadi **Sudah** (view `v_status_perpuluhan`) — tanpa input ganda.
 4. Filter daftar **Belum** untuk follow-up; data bisa di-export Excel.
-

8. Modul Backup & Recovery (Super Admin)

Menu **Backup** (hanya tampil untuk Super Admin):

- **Picu pencadangan** → server membuat `.xlsx + .json`, dikompres ZIP, **dienkripsi AES-256**, diunggah ke Storage `backups`, dan dicatat di log.
 - **Pencadangan otomatis** harian 02:00 WIB (Vercel Cron → `/api/backup/scheduled`), dengan retensi 30 harian + 12 bulanan.
 - **Pulihkan dari Excel**: unggah file `.xlsx` → sistem tampilkan **pratinjau jumlah baris** → konfirmasi → upsert. Jurnal & saldo dibangun ulang otomatis oleh trigger. Hanya Super Admin.
-

9. Ekspor Excel

Tombol **↓ Export Excel** tersedia di halaman Persembahan, Pengeluaran, Anggaran, Perpuluhan, dan Laporan (browser-side via SheetJS). Ini jalur berbeda dari Backup: export per-halaman untuk dibuka/analisis di Excel, sedangkan Backup untuk pemulihan bencana (server, terenripsi).

10. Ringkasan Fitur per Platform

Fitur	Mobile	Web Admin
Login & keamanan	✓	✓
Dashboard & saldo	✓	✓
Sesi ibadah (buat & rekonsiliasi)	✓	tinjau
Kalkulator denominasi	✓	—
MATCH/MISMATCH + tanda tangan	✓	tinjau
Penyimpanan lokal (anti-hilang)	✓	—
Ajukan pengeluaran	✓	✓
Setujui/tolak pengeluaran	—	✓
Bagan Akun (COA) & multi-kas	—	✓
Jurnal umum manual	—	✓
Anggaran	lihat	✓
3 laporan keuangan	ringkas	✓
Pelacakan perpuluhan	—	✓
Export Excel	—	✓
Backup & recovery	—	✓ (super admin)

Dokumen ini melengkapi `SETUP_GUIDE.md` (panduan setup ringkas) dan `prd_akuntansi_gereja_v2.md` (spesifikasi produk).